

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 12

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

12.1 [10]

Zeigen Sie, dass jede Permutation lässt sich als Produkt von Transpositionen darstellen. (Hinweis: Sie können ohne Beweise benutzen dass jede Permutation ist ein Produkt von Zyklen $(a_1, a_2, \dots, a_k)$).

12.2 [10]

Zeigen Sie dass falls G und H Gruppen sind und $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi(G)$ ist eine Untergruppe von H . (Hinweis: Sie können ohne Beweis die nächste Übung nutzen)

12.3 Zeigen Sie dass wenn $\varphi: G \rightarrow H$ ein Gruppenhomomorphismus ist, dann $\varphi(e_G) = e_H$ und für alle $g \in G$ $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$.

12.4 Zeigen Sie dass falls G und H Gruppen, $K \subset H$ eine Untergruppe ist, und $\varphi: G \rightarrow H$ ein Homomorphismus ist, dann $\varphi^{-1}(K)$ ist eine Untergruppe von G .

12.5 Sei $\varphi: A \rightarrow B$ ein Gruppenhomomorphismus. Kern von φ , bezeichnet mit $\ker(\varphi)$, definieren wir als $\varphi^{-1}(e_B)$. Wegen letzter Übung ist $\ker(\varphi)$ eine Untergruppe von A . Zeigen Sie φ ist injektiv gdw. $\ker(\varphi) = \{e_A\}$.

12.6 Eine Gruppe G hat vier Elemente $\{e, a, b, c\}$, und es gilt $a^2 = e$, $b^2 = e$, und $ab = c$. Vervollständigen Sie die Multiplikationstafel dieser Gruppe.

12.7 Zeigen Sie dass $|S_n| = n!$.

12.8 Sei T das reguläre Tetraeder. Nummeriere seine Eckpunkte mit 1, 2, 3, 4. Auf diese Weise ergibt jede Symmetrie von T eine Permutation in S_4 . Entspricht jede Permutation

in S_4 einer Symmetrie von T ? (Hinweis: Nutzen die Tatsache, dass jede Permutation ein Produkt von Transpositionen ist).

12.9 Sei K ein regulärer dreidimensionaler Würfel. Wie viele Symmetrien hat K ?
Schwieriger: dasselbe für die übrigen platonischen Körper: Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder.